

-

Rappels de résultats classiques

1. Si $E_{i,j}$ et $E_{k,p}$ sont deux matrices élémentaires de $\mathcal{M}_n(K)$, exprimer le produit $E_{i,j}E_{k,p}$ en fonction de i, j, p et k .
2. Démontrer que les éléments de $\mathcal{M}_n(K)$ qui commutent avec tous les éléments de $\mathcal{M}_n(K)$ sont exactement les matrices scalaires (c'est-à-dire les matrices proportionnelles à I_n).
3. Démontrer que l'ensemble $GL_n(\mathbb{Z})$ des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ qui sont inversibles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ est l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont le déterminant est égal à 1 ou (-1) (mais on n'a pas besoin de ce résultat pour traiter ce problème).
4. Démontrer que si $\hat{\sigma}$ est un morphisme de corps de $\mathbb{R}$ dans lui-même, $\hat{\sigma}$ est nécessairement une application croissante.

Montrer alors que $\hat{\sigma} = \text{Id}_{\mathbb{R}}$.

Automorphismes de l'algèbre des matrices carrées

Soit K , un corps commutatif. On dira que J est un idéal bilatère de $\mathcal{M}_n(K)$ si et seulement si J est un sous groupe additif de $\mathcal{M}_n(K)$ tel que :

$$\forall (A, B) \in J \times \mathcal{M}_n(K), A.B \in J \text{ et } B.A \in J$$

1. Déterminer les idéaux bilatères de $\mathcal{M}_n(K)$ (on pourra au préalable exprimer $E_{kq}AE_{ij}$ pour A donné dans $\mathcal{M}_n(K)$).
2. On va déterminer les automorphismes d'algèbre de $\mathcal{M}_n(K)$.
 - (a) Montrer que si A appartient à $\mathcal{GL}_n(K)$, τ_A l'application qui à tout élément M de $\mathcal{M}_n(K)$ associe l'élément $(A^{-1}MA)$ est un automorphisme d'algèbre de $\mathcal{M}_n(K)$.
 - (b) Soit σ un automorphisme d'algèbre de $\mathcal{M}_n(K)$.
Montrer qu'il existe n^2 éléments A_{ij} de $\mathcal{M}_n(K)$ (pour $1 \leq i, j \leq n$) tels que :

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(K), \sigma(X) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} E_{ij}XA_{ij}$$

(Calcul un peu technique et y aller donc franchement on se rappelant que σ est totalement déterminé par la donnée du n^2 uplet $(\sigma(E_{k,r}))_{1 \leq k, r \leq n}$).

Soient X dans $\mathcal{M}_n(K)$ et $1 \leq i, k \leq n$. Soit $C_{ik}(X) = (A_{ik}\sigma(X) - XA_{ik})$.

- (c) Montrer que $C_{ik}(X)$ est la matrice nulle (on pourra écrire que $\sigma(E_{kq}X)$ est égal à $\sigma(E_{kq})\sigma(X)$)
- (d) Montrer qu'il existe i_0 et j_0 compris entre 1 et n tels que σ est l'automorphisme $\tau_{A_{i_0, j_0}}$.
(Introduire, pour i_0 et j_0 bien choisis l'ensemble J suivant :

$$J = \{XA_{i_0, j_0}, X \in \mathcal{M}_n(K)\}.$$

- (e) Enoncer un théorème qui exprime les automorphismes d'algèbre de $\mathcal{M}_n(K)$ (dit théorème de Skolem Noether).
 - (f) Déterminer les morphismes d'algèbre de $\mathcal{M}_n(K)$ dans lui-même (on pourra montrer que ce sont nécessairement des automorphismes d'algèbre).
3. Soit σ un automorphisme d'anneau de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 - (a) Montrer que, quel que soit le réel λ , il existe un réel $\hat{\sigma}(\lambda)$ tel que : $\sigma(\lambda I_n) = \hat{\sigma}(\lambda)I_n$

(b) Montrer que $\hat{\sigma}$ est un morphisme de corps de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

(c) Qu'avez vous établi ?

4. Soit $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ l'anneau des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

On va déterminer les idéaux bilatères de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (même définition que ceux de $\mathcal{M}_n(K)$ au changement près de $\mathcal{M}_n(K)$ par $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$).

Si V est un sous-ensemble de $\mathbb{Z}$, on notera $\mathcal{M}_n(V)$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans V .

Pour d dans $\mathbb{Z}$, soit $d\mathbb{Z} = \{dk, k \in \mathbb{Z}\}$.

(a) Soit J un idéal bilatère de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (c'est-à-dire un sous-groupe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ tel que, quel que soit A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et quel que soit B dans J , alors $A.B$ et $B.A$ appartiennent encore à J).

Montrer que l'ensemble G_J des entiers α tels que, pour tout couple (k, j) d'entiers compris entre 1 et n la matrice $\alpha E_{k,j}$ appartient à J est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

Montrer qu'il existe d dans $\mathbb{N}$ tel que J est l'ensemble $\mathcal{M}_n(d\mathbb{Z})$.

(b) Donnez une description de tous les idéaux bilatères de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

(c) On notera $GL_n(\mathbb{Z})$ le groupe des éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversibles pour la multiplication.

En utilisant la méthode développée dans la question Q. 2 et en utilisant la description des idéaux bilatères de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, montrer que σ est un automorphisme d'anneaux de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ si et seulement s'il existe un élément A dans $GL_n(\mathbb{Z})$ vérifiant la relation :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}), \sigma(M) = A^{-1}MA$$